

Chủ đề: Hàm số



## Hàm logarit, mũ

**Câu 1. [STER]** Rút gọn biểu thức  $P = x^{\frac{1}{3}}\sqrt{x}$  với  $x > 0$ .

- A.  $P = \sqrt{x}$       B.  $P = x^{\frac{1}{8}}$       C.  $P = x^{\frac{2}{9}}$       D.  $P = x^2$

**Câu 2. [STER]** Với  $a > 0, b > 0, \alpha, \beta$  là các số thực bất kì, đẳng thức nào sau đây sai?

- A.  $\frac{a^\alpha}{a^\beta} = a^{\alpha-\beta}$       B.  $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$       C.  $\frac{a^\alpha}{b^\beta} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\alpha-\beta}$       D.  $a^\alpha \cdot b^\alpha = (ab)^\alpha$

**Câu 3. [STER]** Cho  $a > 0; a \neq 1$ . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

- A.  $\log_a a = 1$       B.  $\log_a x$  có nghĩa  $\forall x \in \mathbb{R}$   
C.  $\log_a a = 0$       D.  $\log_a(x \cdot y) = \log_a x \cdot \log_a y; \forall x, y > 0$

**Câu 4. [STER]** Với  $a, b$  là các số thực dương tùy ý và  $a \neq 1, \log_a(\sqrt[3]{b})$  bằng

- A.  $3 + \log_a b$       B.  $3 \log_a b$       C.  $\frac{1}{3} + \log_a b$       D.  $\frac{1}{3} \log_a b$

**Câu 5. [STER]** Cho  $a$  và  $b$  là hai số thực dương thoả mãn  $a^3 b^2 = 32$ . Giá trị của  $3 \log_2 a + 2 \log_2 b$  bằng

- A. 5      B. 2      C. 32      D. 4

**Câu 6. [STER]** Hàm số nào sau đây đồng biến trên  $\mathbb{R}$ ?

- A.  $y = \ln x$       B.  $y = 3^x$       C.  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$       D.  $y = \log_2 x$

**Câu 7. [STER]** Tập xác định của hàm số  $y = \log_6 x$  là

- A.  $[0; +\infty)$       B.  $(0; +\infty)$       C.  $(-\infty; 0)$       D.  $(-\infty; +\infty)$

**Câu 8. [STER]** Nghiệm của phương trình  $2^{2x-1} = 32$  là

- A.  $x = 3$       B.  $x = \frac{17}{2}$       C.  $x = \frac{5}{2}$       D.  $x = 2$

**Câu 9. [STER]** Nghiệm của phương trình  $\log_5(3x - 5) = \log_5(5 - x)$  là:

- A.  $x = 2$       B.  $x = \frac{2}{5}$       C.  $x = 3$       D.  $x = \frac{5}{2}$

**Câu 10. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $10^{2x+3} \leq \frac{1}{10}$  là

- A.  $(-2; +\infty)$       B.  $(-\infty; -2)$       C.  $(-\infty; -2]$       D.  $[-2; +\infty)$

**Câu 11. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_7(x-3) \leq 1$  là:

- A.  $[3; 10]$       B.  $(3; 10]$       C.  $(3; 10)$       D.  $[3; 10)$

**Câu 12. [STER]** Số nghiệm nguyên của bất phương trình  $\log_3(x+2) - \log_3(x-2) \leq 3$  là

- A. 3      B. 2      C. 4      D. 5

**Câu 13. [STER]** Tính giá trị của biểu thức  $E = 9^{2-\sqrt{3}} \cdot 3^{-1+2\sqrt{3}}$ .

- A.  $E = 9$       B.  $E = \frac{1}{3}$       C.  $E = 27$       D.  $E = 3$

**Câu 14. [STER]** Tính  $\log_2 16$ .

- A. 2      B. 4      C. 8      D. 16

**Câu 15. [STER]** Giá trị của  $\log_2 \frac{1}{16}$  bằng

- A. 4      B.  $\frac{1}{4}$       C.  $\frac{1}{8}$       D. -4

**Câu 16. [STER]** Tập xác định của hàm số  $y = \log_3 2x$  là

- A.  $(-\infty; 0)$       B.  $(0; +\infty)$       C.  $\mathbb{R}$       D.  $(1; +\infty)$

**Câu 17. [STER]** Nghiệm của phương trình  $5^x = 2$  là:

- A.  $x = \log_2 5$       B.  $x = \log_5 2$       C.  $x = \frac{2}{5}$       D.  $x = \sqrt{5}$

**Câu 18. [STER]** Tìm tập nghiệm của bất phương trình  $0,4^{x^2+x} > 0,16$ .

- A.  $(-2; 1)$       B.  $[-2; 1]$       C.  $(-\infty; -2)$       D.  $(1; +\infty)$

**Câu 19. [STER]** Tập nghiệm của phương trình  $\log_3(3x-1)^2 = 2$  là

- A.  $\left\{\frac{4}{3}\right\}$       B.  $\left\{\frac{4}{3}; -\frac{2}{3}\right\}$       C.  $\left\{-\frac{2}{3}\right\}$       D.  $\left\{\frac{10}{3}; -\frac{2}{3}\right\}$

**Câu 20. [STER]** Số nghiệm nguyên của bất phương trình  $\log_3^2(2x-1) - 3 \cdot \log_3(2x-1)^2 + 2 < 0$  là

- A. 1      B. 2      C. 0      D. 3

**Câu 21. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình:  $3^{\sqrt{x+1}-2} \leq 0$  là

- A.  $[-1; 3)$       B.  $[-1; +\infty)$       C.  $[-1; 3]$       D.  $(\infty; 3)$

**Câu 22. [STER]** Biểu thức  $T = \sqrt[3]{a^3}$  với  $a > 0$ , được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

- A.  $a^{\frac{3}{5}}$       B.  $a^{\frac{2}{15}}$       C.  $a^{\frac{4}{15}}$       D.  $a^{\frac{3}{10}}$

**Câu 23. [STER]** Rút gọn biểu thức  $P = x^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{x}$  (với  $x > 0$ )

- A.  $x^4$       B.  $x^{\frac{1}{16}}$       C.  $x^{\frac{5}{16}}$       D.  $x^8$

**Câu 24. [STER]** Cho  $\log_2 a = 5, \log_2 b = 7; a, b > 0$ . Giá trị của  $\log_2(a^2 b^3)$  bằng

- A. 12      B. 31      C. 35      D. 13

**Câu 25. [STER]** Cho  $0 < a \neq 1, \log_3 5 = a$ . Giá trị của  $\log_5 75$  theo  $a$  bằng

- A.  $2a$       B.  $2 + \frac{1}{a}$       C.  $2 - \frac{1}{a}$       D.  $2 + a$

**Câu 26. [STER]** Trong các hàm số sau đây, hàm nào là hàm số mũ?

- A.  $y = \sqrt{2^x}$       B.  $y = x^3$       C.  $y = -3x^2$       D.  $y = 5^{\frac{1}{3}}$

**Câu 27. [STER]** Tập xác định của hàm số  $y = \log_7(x - 1)$  là

- A.  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$       B.  $[1; +\infty)$       C.  $\mathbb{R}$       D.  $(1; +\infty)$

**Câu 28. [STER]** Nghiệm của phương trình  $\log_2(2x) = 3$  là:

- A.  $x = 4$       B.  $x = 3$       C.  $x = 1$       D.  $x = 2$

**Câu 29. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $3^x \leq 184$  là

- A.  $S = (-\infty; \log_3 184]$       B.  $S = [\log_3 184; +\infty)$       C.  $S = (-\infty; \log_3 184)$       D.  $S = (\log_3 184; +\infty)$

**Câu 30. [STER]** Tìm nghiệm của phương trình:  $4^{-5x-10} = 16^{6-10x}$

- A.  $x = \frac{22}{5}$       B.  $x = \frac{97}{15}$       C.  $x = \frac{16}{5}$       D.  $x = \frac{22}{15}$

**Câu 31. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_4 x > -1$ .

- A.  $S = \left(-\infty; \frac{1}{4}\right)$       B.  $S = (-\infty; 1)$       C.  $S = \left(\frac{1}{4}; +\infty\right)$       D.  $S = (1; +\infty)$

**Câu 32. [STER]** Với  $a$  là số thực dương tùy ý, biểu thức  $a^3 \cdot a^3$  là

- A.  $a^2$                       B.  $a^5$                       C.  $a^{\frac{5}{9}}$                       D.  $a^{\frac{4}{3}}$

**Câu 33. [STER]** Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.  $3^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3^3}$                       B.  $3^{\frac{1}{16}} = \frac{3}{3^{16}}$                       C.  $3^{-1} = -3$                       D.  $3^{-0,3} = \frac{1}{3^{0,3}}$

**Câu 34. [STER]** Cho  $x, y > 0$  và  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Tìm đẳng thức sai dưới đây.

- A.  $x^\alpha + y^\alpha = (x + y)^\alpha$                       B.  $x^\alpha \cdot y^\alpha = (xy)^\alpha$                       C.  $x^\alpha \cdot x^\beta = x^{\alpha+\beta}$                       D.  $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$

**Câu 35. [STER]** Với  $0 < a \neq 1, M > 0; \alpha \in \mathbb{R}$ . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

- A.  $\log_a 1 = 0$                       B.  $\log_a 1 = 1$                       C.  $\log_a a^\alpha = \alpha$                       D.  $a^{\log_a M} = M$

**Câu 36. [STER]** Cho  $\log_2 a = 5, a > 0$ . Giá trị của  $\log_2 2a$  bằng

- A. 7                      B. 6                      C. -4                      D. 10

**Câu 37. [STER]** Cho  $0 < a \neq 1, \log_3 a = 2$ . Giá trị của  $\log_a 3a$  bằng

- A. 7                      B.  $\frac{3}{2}$                       C. 6                      D. 3

**Câu 38. [STER]** Trong các hàm số sau đây, hàm số nào nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ ?

- A.  $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{-x}$                       B.  $y = (\sqrt{2})^x$                       C.  $y = (\sqrt{3})^x$                       D.  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

**Câu 39. [STER]** Nghiệm của phương trình  $\log_2(x + 1) = 3$  là

- A.  $x = 2$                       B.  $x = 8$                       C.  $x = 1$                       D.  $x = 7$

**Câu 40. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $5^x < 70$  là

- A.  $S = [\log_5 70; +\infty)$                       B.  $S = (\log_5 70; +\infty)$                       C.  $S = (-\infty; \log_5 70)$                       D.  $S = (-\infty; \log_5 70]$

**Câu 41. [STER]** Tìm nghiệm của phương trình  $4^{x-1} = \frac{1}{16}$ .

- A.  $x = 5$                       B.  $x = 4$                       C.  $x = -1$                       D.  $x = -10$

**Câu 42. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_4 x < -2$ .

- A.  $S = (-\infty; 16)$                       B.  $S = \left(0; \frac{1}{16}\right)$                       C.  $S = \left(\frac{1}{16}; +\infty\right)$                       D.  $S = (16; +\infty)$

**Câu 43. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log x \geq 1$  là

- A.  $(10; +\infty)$       B.  $(0; +\infty)$       C.  $[10; +\infty)$       D.  $(-\infty; 10)$

**Câu 44. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $\left(\frac{1}{3}\right)^x > 9$  là

- A.  $(2; +\infty)$       B.  $(-\infty; -2)$       C.  $(-\infty; 2)$       D.  $(-2; +\infty)$

**Câu 45. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $2^x > 1$  là

- A.  $(0; +\infty)$       B.  $(-\infty; 0)$       C.  $(0; 1)$       D.  $(0; 4)$

**Câu 46. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_3(x - 2) > 2$  là

- A.  $(2; +\infty)$       B.  $(2; 11)$       C.  $(1; +\infty)$       D.  $(-1; 2)$

**Câu 47. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_{0,2}(x - 1) < 0$  là

- A.  $(1; 2)$       B.  $(2; +\infty)$       C.  $(-\infty; 1)$       D.  $(-\infty; 2)$

**Câu 48. [STER]** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_5(2x - 1) < \log_5(x + 2)$  là

- A.  $S = (3; +\infty)$       B.  $S = (-2; 3)$       C.  $S = \left(\frac{1}{2}; 3\right)$       D.  $S = (-\infty; 3)$

**Câu 49. [STER]** Số nghiệm nguyên của bất phương trình  $\log_{0,5}(2x + 6) \geq -5$  là

- A. 16      B. 13      C. 15      D. 8

**Câu 50. [STER]** Tìm tập xác định  $D$  của hàm số  $y = \log_2(x^2 - 2x - 3)$ .

- A.  $D = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$       B.  $D = (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$   
C.  $D = [-1; 3]$       D.  $D = (-1; 3)$